

RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.

RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos

Criterios de evaluación:

h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos.

i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos.

RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.

b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.

c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.

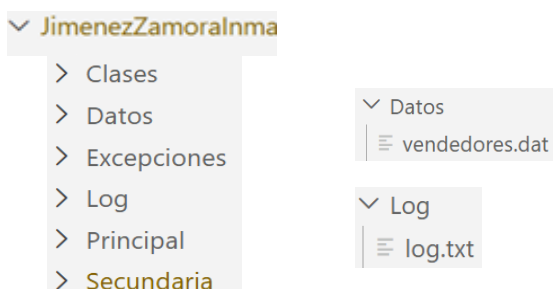
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.

e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.

Para superar el examen:

- Nota igual o superior a 5
- Utiliza métodos y propiedades de clases usadas
- **Modularización**
- **Comentarios** en métodos y en main(dos al menos)
- Control de excepciones y **ruptura de ejecución**
- Indispensable poder **ejecutarlo** para su calificación

Crea un nuevo proyecto llamado **PruebaRA5** que contenga un **paquete** de nombre el de tus e apellidos seguido del nombre; este paquete debe contener la estructura de paquetes indicada en la imagen:



Se pretende implementar una pequeña aplicación para el alta y consulta de vendedores de una empresa. (RA5_abcde; RA6_hi) → 5 Ptos.

La aplicación pretende dar de alta a vendedores, así como consultar sus datos; también permite mostrar un fichero de logs (archivo de texto en el que constan cronológicamente los errores que han ido ocurriendo al dar de alta a los vendedores).

El menú principal es el siguiente:

```
MENU
0- Salir
1- Alta Vendedor
2- Consulta Vendedores
3- Mostrar Log
Elija opcion:
```

1. Alta Vendedor (RA5_abcde; RA6_hi) → 2 Ptos.

Se debe crear una **clase** “Vendedor” con **atributos** (nombre, apellidos y edad), con un **constructor** que inicialice los atributos de la clase y con todos los **métodos** que consideres necesarios. Para dar de alta a un vendedor, se pedirán por teclado sus datos personales (nombre, apellidos y edad).

- Los vendedores que ya han sido dados de alta están almacenados en el fichero “**vendedores.dat**” que está en el paquete “Datos”; se hará un volcado del fichero a una estructura dinámica donde se añadirá el nuevo vendedor dado de alta; se ordenarán por edad y se volcarán ya ordenados al fichero “vendedores.dat”
- Para controlar que la edad del vendedor, se debe crear una excepción llamada “**ExcepcionEdadVendedor**” que permita controlar si la edad es como mínimo 18 años y no excede los 60 años (se lanzará dicha excepción con el mensaje “El vendedor debe ser mayor de edad: 18 años” o “El vendedor debe tener menos de 60 años”).

2. Consulta Vendedor (RA5_cde; RA6_hi) → 1,5 Ptos.

Mostrará por pantalla la lista de vendedores dados de alta **ordenados** por edad. Para ello se accederá al fichero “**vendedores.dat**”, en el paquete “Datos” donde están almacenados y ordenados los vendedores dados de alta.

- Si aún no se ha dado de alta vendedores se avisará al usuario (se debe crear una excepción llamada “**ExcepcionConsultaVendedor**” que permita controlarlo (se lanzará dicha excepción con el mensaje “No hay vendedores aún, primero da de alta a vendedores”).

3. Mostrar Log (RA5_bcde)**→ 1,5 Ptos.**

Mostrará por pantalla el historial de errores ocurridos al dar de alta a los vendedores.

- Cada vez que se produce una excepción tipo **ExcepcionEdadVendedor**, debe quedar registrada; para ello se escribirá en una línea del fichero de log (fecha, mensaje de error y tipo de excepción).
- El fichero se llamará “log.txt” y se guardará en un paquete de nombre “Log”
- Para obtener la fecha puedes hacerlo como se indica:

```
DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy, hh:mm:ss a").format(LocalDate.now())
```